

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Manque de flexibilité | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h



Figure 1: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 2: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) des modules indépendants
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- A) Moins de mémoire utilisée
- B) Une exécution plus rapide
- C) Une compilation plus simple
- D) Une réutilisation plus facile du code

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques
- B) Pas adapté au travail en équipe
- C) Complexité accrue pour les petits projets
- D) Manque de flexibilité

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est une instantiation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h



Figure 3: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 4: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :.....

- Question 1 : A B C D
- Question 2 : A B C D
- Question 3 : A B C D
- Question 4 : A B C D
- Question 5 : A B C
- Question 6 : A B C
- Question 7 : A B C D
- Question 8 : A B C D
- Question 9 : A B C D
- Question 10 : A B C D
- Question 11 : A B C D
- Question 12 : A B C D
- Question 13 : A B C
- Question 14 : A B C
- Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 5: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 6: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :.....

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une compilation plus simple |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Manque de flexibilité | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h

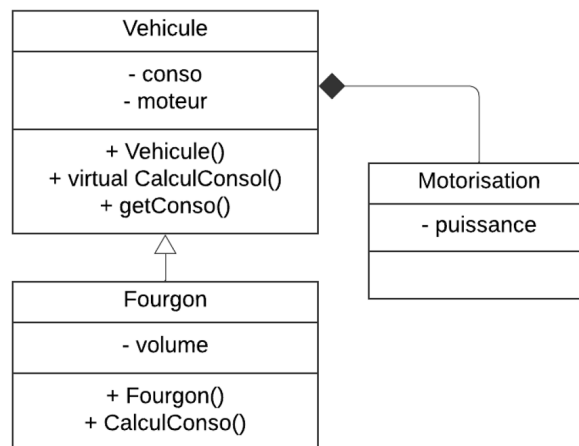


Figure 7: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 8: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une compilation plus simple | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Manque de flexibilité | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 9: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 10: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Manque de flexibilité |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code1.h
- C) code2.h



Figure 11: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 12: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des modules indépendants
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est une instanciation d'un objet
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h

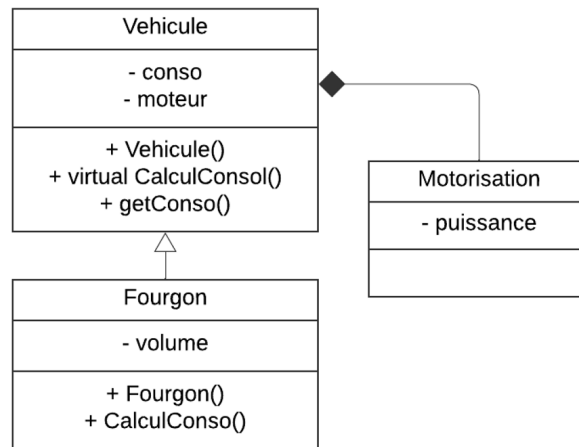


Figure 13: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 14: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des modules indépendants
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une compilation plus simple | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Manque de flexibilité | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est une instantiation d'un objet
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 15: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 16: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :.....

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) des modules indépendants
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instanciation d'un objet
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 17: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 18: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les données et les procédures
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h



Figure 19: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 20: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des modules indépendants
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- A) Une exécution plus rapide
- B) Moins de mémoire utilisée
- C) Une compilation plus simple
- D) Une réutilisation plus facile du code

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques
- B) Complexité accrue pour les petits projets
- C) Manque de flexibilité
- D) Pas adapté au travail en équipe

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h



Figure 21: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 22: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une compilation plus simple | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable `v1` est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable `v1` ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable `v1` est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable `v1` est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h

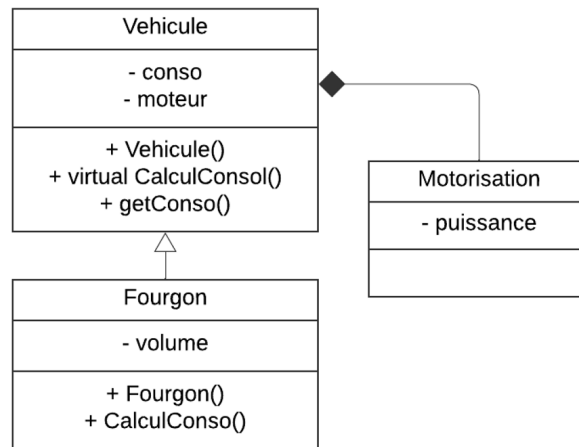


Figure 23: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 24: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Manque de flexibilité |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h



Figure 25: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 26: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une compilation plus simple | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Manque de flexibilité | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h



Figure 27: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 28: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- A) Une compilation plus simple
- B) Moins de mémoire utilisée
- C) Une exécution plus rapide
- D) Une réutilisation plus facile du code

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- A) Manque de flexibilité
- B) Pas adapté au travail en équipe
- C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques
- D) Complexité accrue pour les petits projets

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 29: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 30: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) des modules indépendants
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 31: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 32: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une compilation plus simple | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 33: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 34: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une compilation plus simple | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h



Figure 35: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 36: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h



Figure 37: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 38: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les données et les procédures
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une compilation plus simple | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h

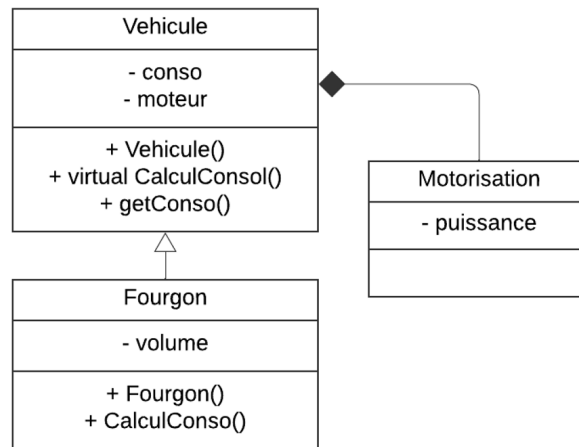


Figure 39: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 40: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les données et les procédures
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une compilation plus simple | C) Une exécution plus rapide |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Manque de flexibilité | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 41: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 42: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des modules indépendants
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une compilation plus simple | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Manque de flexibilité |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h



Figure 43: *Diagramme de classe*

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 44: *Propositions de codes .h*

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des modules indépendants
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Manque de flexibilité |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est une instanciation d'un objet
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h



Figure 45: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 46: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) des modules indépendants
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 47: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 48: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des modules indépendants
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Une compilation plus simple |
| B) Une exécution plus rapide | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Manque de flexibilité | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h



Figure 49: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 50: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une compilation plus simple | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 51: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 52: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Manque de flexibilité | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h



Figure 53: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 54: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des modules indépendants
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une compilation plus simple |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Manque de flexibilité | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instanciation d'un objet
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 55: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 56: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des modules indépendants
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h



Figure 57: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 58: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des modules indépendants
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- A) Moins de mémoire utilisée
- B) Une exécution plus rapide
- C) Une réutilisation plus facile du code
- D) Une compilation plus simple

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques
- B) Pas adapté au travail en équipe
- C) Manque de flexibilité
- D) Complexité accrue pour les petits projets

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code1.h
- C) code2.h



Figure 59: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 60: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) des modules indépendants
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une compilation plus simple | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Manque de flexibilité |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 61: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 62: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les données et les procédures
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Une compilation plus simple |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h

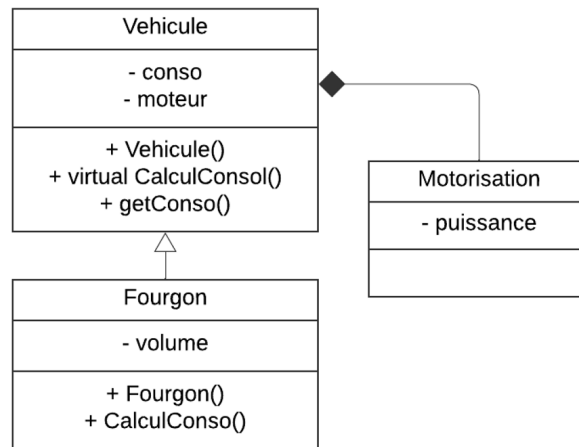


Figure 63: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 64: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des modules indépendants
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une compilation plus simple |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h



Figure 65: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 66: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des modules indépendants
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une compilation plus simple | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une exécution plus rapide | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Manque de flexibilité |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h

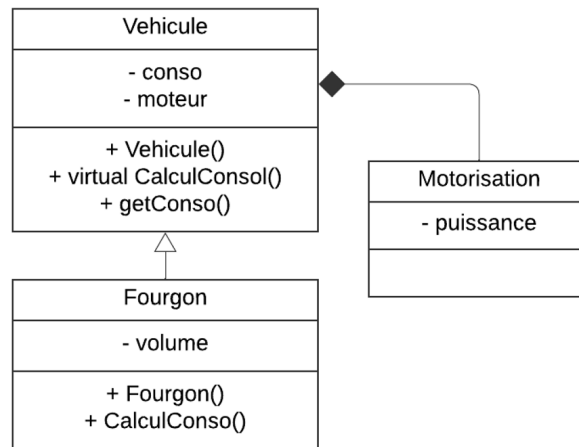


Figure 67: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 68: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- A) Une exécution plus rapide
- B) Moins de mémoire utilisée
- C) Une compilation plus simple
- D) Une réutilisation plus facile du code

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- A) Manque de flexibilité
- B) Pas adapté au travail en équipe
- C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques
- D) Complexité accrue pour les petits projets

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h



Figure 69: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 70: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h

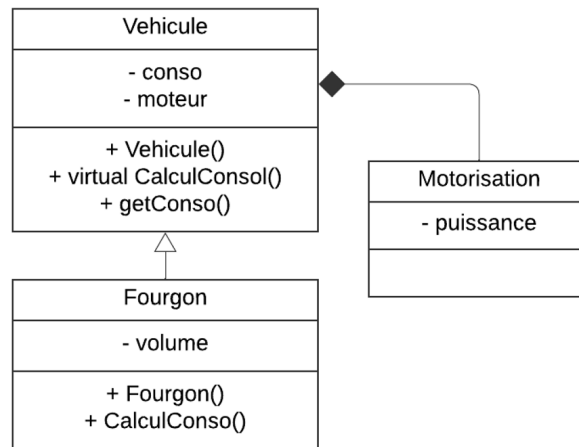


Figure 71: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 72: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des modules indépendants
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une compilation plus simple | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 73: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 74: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Une compilation plus simple |
| B) Une exécution plus rapide | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h



Figure 75: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 76: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les données et les procédures
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 77: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 78: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des modules indépendants
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- A) Une exécution plus rapide
- B) Moins de mémoire utilisée
- C) Une compilation plus simple
- D) Une réutilisation plus facile du code

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- A) Pas adapté au travail en équipe
- B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques
- C) Manque de flexibilité
- D) Complexité accrue pour les petits projets

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h

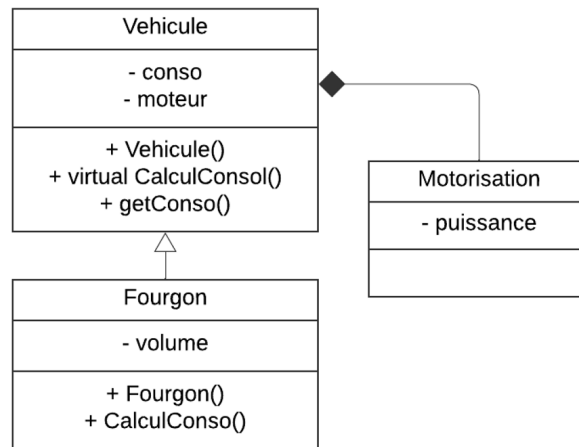


Figure 79: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 80: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une exécution plus rapide | C) Une compilation plus simple |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Manque de flexibilité |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 81: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 82: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une compilation plus simple | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code1.h
- C) code2.h



Figure 83: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 84: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) des modules indépendants
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les propriétés et les actions
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code1.h
- C) code3.h

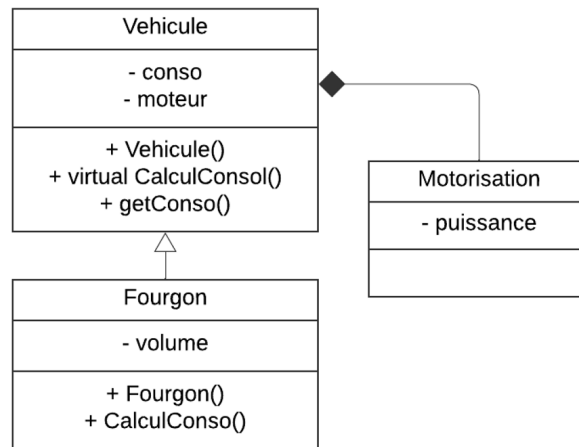


Figure 85: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 86: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les données et les procédures
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|------------------------------|
| A) Une compilation plus simple | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Manque de flexibilité |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 87: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 88: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les données et les procédures
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Une compilation plus simple |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Manque de flexibilité | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est une instantiation d'un objet
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h

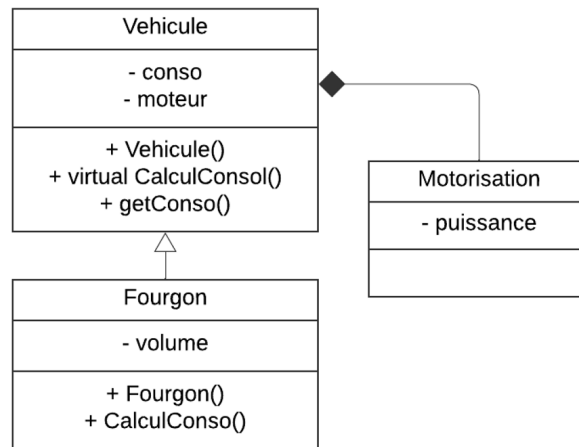


Figure 89: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 90: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) des modules indépendants
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une compilation plus simple | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une exécution plus rapide | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Manque de flexibilité | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est une instanciation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de créer des classes filles à partir de classes mères
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 91: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 92: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les données et les procédures

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Une réutilisation plus facile du code |
| B) Une compilation plus simple | D) Moins de mémoire utilisée |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est une instanciation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de définir des méthodes abstraites dans une classe

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code1.h
- C) code2.h



Figure 93: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 94: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Manque de flexibilité | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est une instantiation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- C) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h



Figure 95: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 96: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Une compilation plus simple |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 97: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 98: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une exécution plus rapide |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|--|---|
| A) Complexité accrue pour les petits projets | C) Manque de flexibilité |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de définir une relation "est-un" entre les classes
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 99: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 100: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les données et les procédures
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les variables et les fonctions
- D) Les attributs et les méthodes

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Une compilation plus simple |
| B) Moins de mémoire utilisée | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Pas adapté au travail en équipe | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- B) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h

Figure 101: *Diagramme de classe*

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 102: *Propositions de codes .h*

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) des modules indépendants
- C) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- D) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les propriétés et les actions
- C) Les données et les procédures
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une compilation plus simple | D) Une réutilisation plus facile du code |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Pas adapté au travail en équipe |
| B) Complexité accrue pour les petits projets | D) Manque de flexibilité |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Une classe est une instantiation d'un objet
- C) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- B) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- B) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code2.h
- C) code3.h



Figure 103: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 104: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les variables et les fonctions
- B) Les attributs et les méthodes
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une réutilisation plus facile du code | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une exécution plus rapide | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A) Manque de flexibilité | C) Impossibilité de créer des interfaces graphiques |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est une instantiation d'un objet
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- D) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- D) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- C) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir une relation "est-un" entre les classes
- B) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- C) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- D) de créer des classes filles à partir de classes mères

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- B) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- C) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- D) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code1.h
- B) code3.h
- C) code2.h



Figure 105: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 106: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) des modules indépendants
- B) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les propriétés et les actions
- B) Les données et les procédures
- C) Les attributs et les méthodes
- D) Les variables et les fonctions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Moins de mémoire utilisée | C) Une compilation plus simple |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une exécution plus rapide |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Manque de flexibilité | C) Complexité accrue pour les petits projets |
| B) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | D) Pas adapté au travail en équipe |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) les actions que peut faire l'objet

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- B) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- C) Une classe est une instanciation d'un objet
- D) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes
- B) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- C) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- D) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille devient indépendante de la classe mère
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- B) **LivreNumerique** hérite de **Livre**
- C) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- D) **Livre** dérive de **LivreNumerique**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- B) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes
- C) de créer des classes filles à partir de classes mères
- D) de définir une relation "est-un" entre les classes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage
- C) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code2.h
- B) code3.h
- C) code1.h

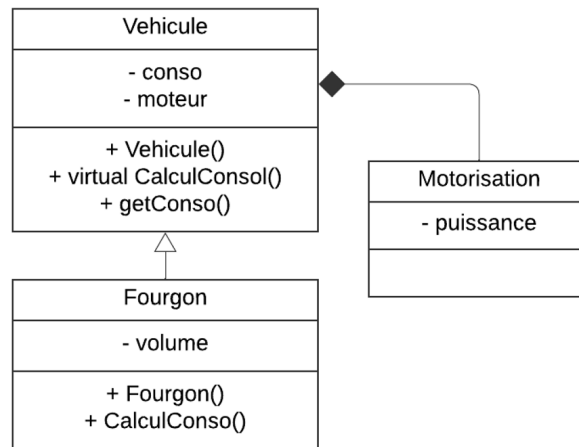


Figure 107: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 108: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Examen de Programmation Orientée Objet

Semestre 7 - Département 3EA
Enseignants : G. Fontès - G. Gateau - J. Regnier
Date: 16 Janvier 2026

- En haut à droite de vos feuilles : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -0,5.

Question 1 ♣

La programmation orientée objet se caractérise typiquement par :

- A) la création et l'interaction d'objets qui stockent à la fois des données et des algorithmes
- B) la manipulation de briques logicielles (indépendantes ou non) qui modélisent des composants du monde réel et qui ont des relations entre elles
- C) des suites d'instructions qui font appel à des fonctions ou procédures
- D) des modules indépendants

Question 2

En POO, comment appelle-t-on les données d'une part et les procédures d'autre part qui sont stockées dans un objet ?

- A) Les attributs et les méthodes
- B) Les variables et les fonctions
- C) Les données et les procédures
- D) Les propriétés et les actions

Question 3

Un avantage de la programmation orientée objet est :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A) Une exécution plus rapide | C) Moins de mémoire utilisée |
| B) Une réutilisation plus facile du code | D) Une compilation plus simple |

Question 4

Quel est l'un des inconvénients potentiels de la programmation orientée objet ?

- | | |
|---|--|
| A) Impossibilité de créer des interfaces graphiques | C) Manque de flexibilité |
| B) Pas adapté au travail en équipe | D) Complexité accrue pour les petits projets |

Question 5

Que définissent les attributs d'un objet ?

- A) les actions que peut faire l'objet
- B) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps
- C) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps

Question 6

Que définissent les méthodes d'un objet ?

- A) l'état d'un objet, qui peut varier au cours du temps
- B) les actions que peut faire l'objet
- C) l'état d'un objet, qui ne peut pas varier au cours du temps

Question 7

On considère les notions de classe et d'objet. Quelle est la proposition correcte ?

- A) Une classe est la description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs et méthodes
- B) Un objet est une abstraction de classe : il définit le concept de classes en général.
- C) Un objet permet de préciser une conception de classe en définissant explicitement les attributs et les méthodes des classe.
- D) Une classe est une instanciation d'un objet

Question 8

Considérons une application de gestion de location de vélos. On souhaite pouvoir modéliser plusieurs types de vélos (vélo de ville, VTT, vélo enfant) qui possèdent à la fois des propriétés communes et des propriétés particulières à chaque type de vélo. Quelle est la meilleure proposition ?

- A) On peut créer une classe mère "Vélo" qui contient les propriétés communes et des classes filles "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières : il s'agit d'un mécanisme d'héritage
- B) On crée une classe "Vélo" qui contient toutes les propriétés
- C) On crée une classe "Vélo" pour chaque type de vélo
- D) On crée des classes "VéloDeVille", "VTT", "VéloEnfant" qui contiennent les propriétés particulières et qui sont aussi associées à une classe "Vélo" qui contient les propriétés communes

Question 9 ♣

Dans un mécanisme d'héritage, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La classe fille hérite des attributs et des méthodes de la classe mère
- B) La classe fille ne peut pas posséder plus de méthodes que la classe mère
- C) La classe mère peut contenir des méthodes virtuelles qui seront définies dans les classes filles
- D) La classe fille devient indépendante de la classe mère

Question 10 ♣

En C++, si j'écris **class LivreNumerique: public Livre :**

- A) **LivreNumerique** est une classe fille de **Livre**
- B) **LivreNumerique** est composé d'un **Livre**
- C) **Livre** dérive de **LivreNumerique**
- D) **LivreNumerique** hérite de **Livre**

Question 11

Considérons la composition en programmation orientée objet. La composition permet :

- A) de créer des classes filles à partir de classes mères
- B) de définir une relation "est-un" entre les classes
- C) de définir des méthodes abstraites dans une classe
- D) d'assembler des objets pour créer des objets plus complexes

Question 12 ♣

En C++, si l'on définit une classe de la manière suivante : `class A {protected : int v1 ; public : A() ; }`

- A) la variable v1 ne pourra jamais être modifiée
- B) la variable v1 est modifiable à condition d'être dans l'objet
- C) la variable v1 est modifiable en dehors de l'objet avec une méthode publique
- D) la variable v1 est modifiable sans condition en dehors de l'objet

Question 13

Le polymorphisme en POO :

- A) S'applique uniquement avec des classes construites par composition
- B) S'applique uniquement avec des classes ne comportant ni héritage ni composition
- C) S'applique uniquement avec des classes construites par héritage

Question 14

Considérons la hiérarchie de classes ci-dessous.

```
class Personnage{
protected:
...
public:
Personnage();
virtual void QuiSuisJe() = 0;
};
class Magicien: public Personnage{
protected:
...
public:
Magicien();
void QuiSuisJe();
};
```

Lequel des programmes principaux ci-dessous proposés utilise correctement la création dynamique d'un objet et la notion de polymorphisme.

- A)

```
int main () {
    Magicien* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- B)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Personnage->quiSuisJe();
};
```
- C)

```
int main () {
    Personnage* = new Magicien();
    Magicien->quiSuisJe();
};
```

Question 15

On considère le diagramme de classe ci-après figure 109. Donner la description des classes à implémenter dans un fichier .h. (Il vous est conseillé d'écrire le fichier .h par vous-même avant de choisir la bonne réponse et de choisir ensuite une des propositions présentées ci-après figure 110.

- A) code3.h
- B) code2.h
- C) code1.h



Figure 109: Diagramme de classe

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 1.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    float volume;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    virtual void calculConso() = 0;
    float getConso();
};

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon:public Vehicule{
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 2.h

```

class Vehicule{
protected:
    float conso;
    Motorisation* moteur;

public:
    Vehicule();
    void calculConso() = 0;
    float getConso();
}

Class Motorisation{
protected:
    float puissance;
};

class Fourgon: {
protected:
    float volume;
public:
    Fourgon();
    void calculConso();
};
  
```

code 3.h

Figure 110: Propositions de codes .h

Question 16

On souhaite développer un logiciel simple permettant de gérer une bibliothèque universitaire. La bibliothèque met à disposition des documents qui pourront être empruntés.

La "Bibliothèque" est caractérisée par un nom et une collection de documents.

Un "Document" possède un identifiant, un titre, une année de publication.

Il existe plusieurs types de documents : un "Livre" (caractérisé par un nombre de pages), une "Revue" (caractérisée par un numéro et une périodicité) et un "DVD" (caractérisé par une durée en minutes).

D'après les descriptions précédentes, donner le diagramme de classe UML (sur la feuille réponse) pour cette future application logicielle. Vous représenterez les classes et les différentes relations possibles (héritage, composition, association...).

Question 17

On souhaite maintenant prendre en compte les adhérents de la bibliothèque. Un "Adhérent" est caractérisé par un numéro d'adhérent et un nom. Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs documents, et un document peut être emprunté par au plus un adhérent à la fois. Complétez le diagramme de classes réalisé à la question précédente afin de faire apparaître la classe "Adherent" et de représenter la relation d'association entre les adhérents et les documents.

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : A B C D

Question 2 : A B C D

Question 3 : A B C D

Question 4 : A B C D

Question 5 : A B C

Question 6 : A B C

Question 7 : A B C D

Question 8 : A B C D

Question 9 : A B C D

Question 10 : A B C D

Question 11 : A B C D

Question 12 : A B C D

Question 13 : A B C

Question 14 : A B C

Question 15 : A B C

Question 16 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*

Question 17 :

F P B TB *Réservé à l'enseignant*